Homework 4 参考答案

教材：《大学数学微积分 上册 第 2 版》

范围：第 2 章 33(7)、37、39(2)、40、46；第 3 章 3(2)(3)。

第 2 章

第 33 题 (7)

函数为 $y = \lfloor x \rfloor$。

若 $x \notin \mathbb{Z}$，则 x 的某个邻域内 $\lfloor x \rfloor$ 为常数，故函数在这些点连续。

对任意整数 m，

$$\lim_{x \to m^-} \lfloor x \rfloor = m - 1, \qquad \lim_{x \to m^+} \lfloor x \rfloor = m, \qquad \lfloor m \rfloor = m.$$

左右极限均存在但不相等，因此每个整数点都是第一类跳跃间断点，跳跃量为 1。改变整数点处函数值不能使左右极限相等，故这些间断点均不能通过补定义或改值去掉。

第 37 题

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(ax)}{x}, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \dfrac{b(\sqrt{1+x} - 1)}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

连续性要求左右极限都等于 $f(0) = 1$。左极限为

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{\sin(ax)}{x} = a,$$

右极限有理化得

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{b(\sqrt{1+x} - 1)}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{b}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{b}{2}.$$

故 $a = 1$ 且 $b = 2$。

(2)

$$f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}.$$

逐区间求出 f：

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx, & |x|<1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1,\\ \dfrac{-1+a-b}{2}, & x=-1,\\ \dfrac{1}{x}, & |x|>1. \end{cases}$$

在 $x=1$ 连续要求 $a+b=1$；在 $x=-1$ 连续要求 $a-b=-1$。解得

$$\boxed{a=0,\qquad b=1}.$$

这时 $f(x)=x$ $(|x|\le 1)$，$f(x)=1/x$ $(|x|>1)$，在 $x=\pm 1$ 处也连续。

第 39 题 (2)

证明方程

$$x=a\sin x+b\qquad (0<a<1,\ b>0)$$

至少有一正根，且不超过 $a+b$。

令 $F(x)=x-a\sin x-b$。F 在 $[0,a+b]$ 上连续，并且

$$F(0)=-b<0,\qquad F(a+b)=a\big(1-\sin(a+b)\big)\ge 0.$$

由介值定理，存在 $\xi\in(0,a+b]$ 使 $F(\xi)=0$。因此 ξ 是方程的正根，且 $\xi\le a+b$。

第 40 题

设 $f\in C[0,1]$ 且 $0<f(x)<1$。令 $g(x)=f(x)-x$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$g(0)=f(0)>0,\qquad g(1)=f(1)-1<0.$$

由介值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$。

第 46 题

教材扫描件给出的条件是仅有

$$f \in C(\mathbb{R}), \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

按此条件结论不成立：取 $f(x) = e^x$，则满足条件，但在 $\mathbb{R}$ 上不取到最小值。

若原题意为

$$f \in C(\mathbb{R}), \qquad \lim_{|x|\to\infty} f(x) = +\infty,$$

则可证明结论如下。取 $R > 0$，使得 $|x| > R$ 时 $f(x) > f(0)$。由 f 在紧区间 $[-R, R]$ 上连续，存在 $x_0 \in [-R, R]$ 使

$$f(x_0) = \min_{x\in[-R,R]} f(x) \le f(0).$$

而区间外 $f(x) > f(0) \ge f(x_0)$，所以 $f(x_0) = \min_{x\in\mathbb{R}} f(x)$。

第 3 章

第 3 题 (2)

设 f 在 x_0 处可导。令 $h = -\Delta x$，则

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} &= -\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \\ &= \boxed{-f'(x_0)}.\end{aligned}$$

第 3 题 (3)

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h} &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\right] \\ &= f'(x_0)+f'(x_0) \\ &= \boxed{2f'(x_0)}.\end{aligned}$$